

Lezione 8 Metodi Numerici

Federico De Sisti

2026-03-24

Prendiamo in considerazione

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = f(t, y(t)) & t \in (0, T) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n) + h\tau_{n+1}(h).$$

$$\begin{cases} \bar{u}_{n+1} = \bar{u}_n + h\Phi(t_n, U\bar{u}_n) + \xi_{n+1} = \bar{u}_n + h[\Phi(t_n, \bar{u}_n) + \frac{\xi_{n+1}}{h}] \\ \bar{u}_0 = y_0 + \xi_0 \end{cases}.$$

dove ξ_{n+1} sono gli errori dovuti all'aritmetica finita. Scriviamo ora

$$\begin{aligned} |y_{n+1} - \bar{u}_{n+1}| &= |y_{n+1} - u_{n+1} + u_{n+1} - \bar{u}_{n+1}| \\ &\leq |y_{n+1} - u_{n+1}| + |u_{n+1} - \bar{u}_{n+1}| \end{aligned}$$

dove u_{n+1} è la soluzione teorica (senza contare dell'errore floating point

$$|y_{n+1} - u_{n+1}| \stackrel{FE}{\leq} \frac{e^{LT} - 1}{L} = Ch^q.$$

che vale in generale per metodi consistenti di ordine q
dalla zero stabilità:

$$|w_n| \leq (|w_0| + h \sum |\delta_{k+1}|)e^{nh\Lambda}.$$

$$\delta_0 = \xi_0 \quad \delta_n = \frac{\xi_n}{h} \quad z_n = \bar{u}_n$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow |u_n - \bar{u}_n| &\leq \left(|\xi_0| - h \sum_{k=0}^{n-1} \left| \frac{\xi_{k+1}}{h} \right| \right) e^{nh\Lambda} \\ &\leq (|\xi| + h \left| \frac{\xi}{h} \right| n) e^{T\Lambda} \\ &\leq |\xi| \left(1 + \frac{T}{h} \right) e^{T\Lambda} \end{aligned}.$$

dove abbiamo utilizzato $\xi = \sup_n |\xi_n|$
Otteniamo quindi

$$|y_{n+1} - \bar{u}_{n+1}| \leq Ch^q + |\xi| \left(1 + \frac{T}{h} \right) e^{T\Lambda}.$$

Lo schema va a convergenza ma l'errore dato da accumulo floatinc point esplode,
c'è un errore di consistenza del metodo utilizzato,
Cerchiamo un bilanciamento tra i due termini di errore h^* tale che se

- $h > h^*$ l'errore di troncamento domina
- $h < h^*$ l'errore di arrotondamento domina

Stabilità Asintotica per ODE

Descrive il comportamento delle soluzioni per tempi T grandi ($T \rightarrow +\infty$)

Una ODE è asintoticamente stabile se è stabile in senso Lyapunov $T > 0$

se è stabile in senso Lyapunov $\forall T > 0$

$$|y(t) - z(t)| < C\varepsilon \quad \begin{cases} \dot{y} = f(t, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{z} = f(t, z) + \delta(t) \\ z(0) = y_0 + \delta_0 \end{cases} \quad t \in [0, T].$$

se $|\delta_0| < \varepsilon \quad |\delta(t)| < \varepsilon \quad \forall t$

e se $|y(t) - z(t)| \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ se $|\delta(t)| \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$

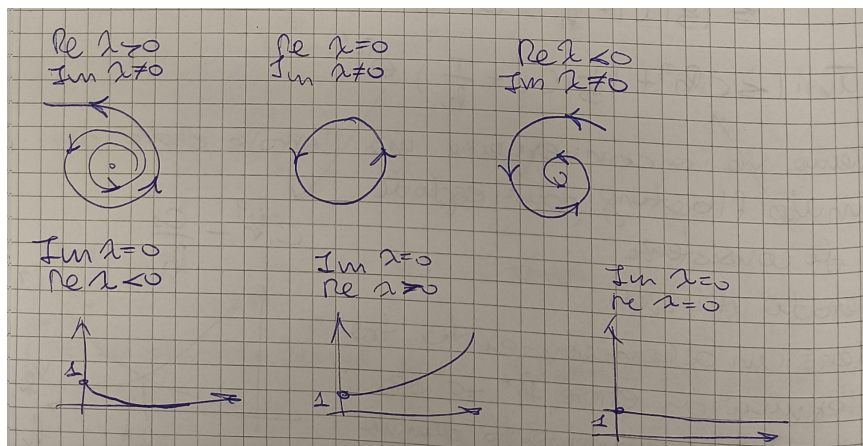
Stabilità Assoluta (versione discreta)

È una proprietà dello schema che descrive il comportamento della soluzione numerica prodotta da un metodo a un passo per $t_n \rightarrow +\infty$ con h fissato.

Osservazione

Nella zero-stabilità t_n è fissato e $h \rightarrow 0$, La definizione di stabilità assoluta si basa su una ode modello:

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = \lambda y(t) & t > 0 \\ y(0) = 1 & \lambda \in \mathbb{C} \end{cases} \Rightarrow y(t) = e^{\lambda t} = e^{\operatorname{Re}(\lambda)t} e^{i\operatorname{Im}(\lambda)t}.$$



Se $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$ allora $y(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$

Definizione 1

Un metodo numerico si dice assolutamente stabile se applicato al problema lineare modello

$$\begin{cases} \dot{y} = \lambda y \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{C} \quad \operatorname{Re}(\lambda) < 0.$$

Produce una soluzione numerica u_n tale che $|u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Esempio Eulero in avanti

$$\begin{cases} \dot{y} = \lambda y \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} u_{n+1} = u_n + h\lambda u_n = u_n(1 + h\lambda) \\ u_0 = 1 \end{cases}$$

$$u_{n+1} = (1 + h\lambda)u_n = (1 + h\lambda)(u_{n-1}(1 + h\lambda)) = (1 + h\lambda)^2 u_{n-1} = (1 + h\lambda)^{n+1} u_0 = (1 + h\lambda)^{n+1}$$

$$|u_n| = |(1 + h\lambda)^n| \leq |1 + h\lambda|^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

se $|1 + h\lambda| < 1$

Ovvero se $h\lambda$ è nel cerchio unitario centrato in $(-1, 0)$

Caso oscillatore armonico

$$\ddot{x} = -x \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\dot{x} = v \quad y = \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} \quad \dot{y} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ -x \end{pmatrix}$$

$$\dot{v} = -x \quad \dot{y} = \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}$$

$$\dot{y} = \mu y \quad \mu = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \lambda = \pm i$$

A me no di un cambio di oordinate la soluzione di questo problema corrisponde a risolvere

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = iz_1 \\ \dot{z}_2 = -iz_2 \end{cases}$$

che è il problema modello con $\lambda = \pm i$ (non risolvibile con FE)

Eulero implicito

$$\begin{cases} \dot{y} = \lambda y & \operatorname{Re}(\lambda) < 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_{n+1}, u_{n+1}) = u_n + h\lambda u_{n+1}$$

$$u_{n+1} = u_n + h\lambda u_{n+1}$$

$$\Rightarrow (1 - h\lambda)u_{n+1} = u_n$$

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{(1 - h\lambda)} = \frac{1}{(1 - h\lambda)^{n+1}}.$$

$$|u_{n+1}| = \left| \frac{1}{(1 - h\lambda)^{n+1}} \right| \leq \left| \frac{1}{1 - h\lambda} \right|^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{1}{1 - h\lambda} \right| < 1$$

$$\Leftrightarrow |1 - h\lambda| > 1$$